



练习 1：集合的创建与元素类型判断

题目：执行以下代码，判断是否能成功创建集合，并说明原因：

```
s1 = {1, 2, [3, 4]}  
s2 = set((1, 2, (3, 4)))
```



练习 1：集合的创建与元素类型判断

- `s1 = {1, 2, [3, 4]}` 会报错。

原因：列表 `[3, 4]` 是可变对象，不可哈希（unhashable），不能作为集合的元素。

报错信息：TypeError: unhashable type: 'list'

- `s2 = set((1, 2, (3, 4)))` 能成功创建。

原因：`set()` 接收一个可迭代对象（这里是元组 `(1, 2, (3, 4))`），其中所有元素 `(1, 2, (3, 4))` 都是不可变且可哈希的。

结果：`s2 = {1, 2, (3, 4)}`



练习 2：集合的运算

$A = \{1, 2, 3, 4\}$
 $B = \{3, 4, 5, 6\}$

请分别写出以下表达式的结果：

1. $A \& B$

2. $A \mid B$

3. $A - B$

4. $A \wedge B$

5. $A \supseteq \{1, 2\}$



练习 2：集合的运算

1. $A \& B \rightarrow \{3, 4\}$ (交集)
2. $A | B \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (并集)
3. $A - B \rightarrow \{1, 2\}$ (差集：在 A 中但不在 B 中)
4. $A \wedge B \rightarrow \{1, 2, 5, 6\}$ (对称差集：在 A 或 B 中但不同时在两者中)
5. $A \supseteq \{1, 2\} \rightarrow \text{True}$ (表示 A 是否是 {1,2} 的超集，即包含它)



练习 3：集合的方法使用

执行以下代码后，s 的值是什么？

```
s={10,20,30}
```

```
s.add(20)
```

```
s.discard(40)
```

```
s.pop()
```

```
print(s)
```



练习 3：集合的方法使用

1.初始: $s = \{10, 20, 30\}$

2. $s.add(20)$ → 添加已存在的元素, 无变化 (集合自动去重) → 仍是 $\{10, 20, 30\}$

3. $s.discard(40)$ → 尝试移除不存在的元素, 不会报错 (与 $.remove()$ 不同) → 仍为 $\{10, 20, 30\}$

4. $s.pop()$ → 随机删除并返回一个元素 (因为集合无序)。假设删除的是 10 (实际可能不同), 则剩下 $\{20, 30\}$

最终结果: 一个包含两个元素的集合, 如 $\{20, 30\}$ (具体哪个被删不确定, 但一定是原集合去掉一个元素)。



练习 4：集合的实际应用 —— 去重与成员检测

有一个列表 `nums = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]`，请完成以下任务：

- 1.使用集合去除重复元素，并按升序输出。
- 2.判断数字 6 是否在去重后的数据中。



练习 4：集合的实际应用 —— 去重与成员检测

```
nums =[1,2,2,3,4,4,5]
```

1. 去重并排序

```
unique_sorted =sorted(set(nums))  
print(unique_sorted) # 输出: [1, 2, 3, 4, 5]
```

2. 成员检测

```
print(6 in set(nums)) # 输出: False
```

或更高效地复用已创建的集合：

```
unique_set =set(nums)  
print(6 in unique_set) # False
```